



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

Ilan Hawwari Prasojo - 5024241039

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer yang pesat telah mendorong kebutuhan akan alamat IP yang semakin besar. Protokol IPv4 yang selama ini digunakan hanya mampu menyediakan sekitar 4,29 miliar alamat (2^{32}), jumlah yang kini hampir habis seiring meningkatnya jumlah perangkat yang terhubung ke internet. Pada tahun 2025, diperkirakan terdapat lebih dari 5 miliar pengguna internet dan 27 miliar perangkat IoT (*Internet of Things*), sehingga ketersediaan alamat IPv4 tidak lagi mencukupi.

Sebagai solusi jangka panjang, *Internet Engineering Task Force* (IETF) mengembangkan IPv6 (*Internet Protocol version 6*) yang mampu menyediakan 2^{128} alamat atau sekitar $3,4 \times 10^{38}$ alamat. Dengan kapasitas yang jauh lebih besar ini, IPv6 menjadi fondasi utama pengembangan infrastruktur jaringan modern. Praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep dasar IPv6, melakukan subnetting, konfigurasi antarmuka router, serta penerapan routing statis pada jaringan berbasis IPv6.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Pengertian IPv6

IPv6 (*Internet Protocol version 6*) adalah generasi terbaru dari protokol internet yang dikembangkan untuk menggantikan IPv4. IPv6 menggunakan alamat sepanjang 128 bit yang ditulis dalam format heksadesimal dan dipisahkan oleh tanda titik dua (:), dengan format umum sebagai berikut:

xxxx : xxxx : xxxx : xxxx : xxxx : xxxx : xxxx : xxxx

Setiap blok x merepresentasikan 16 bit dalam notasi heksadesimal (0–9 dan a–f). Terdapat dua aturan penyederhanaan penulisan alamat IPv6:

1. Nol di depan dalam setiap blok dapat dihilangkan. Contoh: 0042 ditulis menjadi 42.
2. Satu kelompok blok berurutan yang semuanya bernilai nol dapat diringkas menjadi ::, namun hanya boleh digunakan satu kali dalam satu alamat.

1.2.2 Perbandingan IPv4 dan IPv6

Tabel 1: Perbandingan Fitur IPv4 dan IPv6

Fitur	IPv4	IPv6
Panjang Alamat	32 bit	128 bit
Format Alamat	Desimal bertitik	Heksadesimal dengan titik dua
Jumlah Alamat	$\approx 4,29 \times 10^9$	$\approx 3,4 \times 10^{38}$
Konfigurasi	Manual / DHCP	SLAAC otomatis / DHCPv6
Header	20–60 byte (variabel)	Tetap 40 byte
Checksum	Tersedia	Tidak tersedia
Dukungan VLSM	Mendukung	Tidak mendukung
Keamanan	Opsional (IPsec)	IPsec bawaan
NAT	Diperlukan	Tidak diperlukan

1.2.3 Cara Menghitung Prefix IPv6

Dalam IPv6, prefix digunakan untuk menentukan bagian network ID dari sebuah alamat. Notasi prefix menggunakan format CIDR, misalnya /64, yang berarti 64 bit pertama digunakan sebagai Network ID dan 64 bit sisanya sebagai Interface ID (host).

Jumlah alamat dalam satu subnet dihitung dengan rumus:

$$\text{Jumlah Alamat} = 2^{128 - \text{prefix length}} \quad (1)$$

Sedangkan jumlah subnet yang dapat dibentuk dari sebuah blok alamat dihitung dengan:

$$\text{Jumlah Subnet} = 2^{\text{prefix baru} - \text{prefix lama}} \quad (2)$$

Sebagai contoh, jika sebuah organisasi mendapatkan blok /32 dan ingin membaginya menjadi subnet /64, maka:

$$\text{Jumlah Subnet} = 2^{64 - 32} = 2^{32} = 4.294.967.296 \text{ subnet} \quad (3)$$

Standar IETF melalui RFC 4291 merekomendasikan penggunaan prefix /64 untuk jaringan LAN karena mendukung SLAAC (*Stateless Address Autoconfiguration*) dan membagi alamat menjadi dua bagian yang seimbang.

1.2.4 Routing Statis IPv6

Routing statis adalah mekanisme pengaturan rute jaringan secara manual oleh administrator tanpa menggunakan protokol routing dinamis. Pada jaringan IPv6, routing statis dikonfigurasi dengan menentukan alamat jaringan tujuan, prefix length, dan *next-hop* atau antarmuka keluar. Routing statis cocok digunakan pada jaringan berskala kecil dengan topologi sederhana yang tidak sering berubah.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan mengenai konsep IPv6, subnetting, konfigurasi antarmuka router, serta routing statis pada jaringan berbasis IPv6.

1. Jelaskan apa itu IPv6 dan apa bedanya dengan IPv4

IPv6 (*Internet Protocol version 6*) adalah generasi terbaru dari protokol internet yang dirancang untuk menggantikan IPv4. IPv6 menggunakan panjang alamat 128 bit sehingga mampu menyediakan hingga:

$$2^{128} \approx 3,4 \times 10^{38} \text{ alamat}$$

Alamat IPv6 ditulis dalam format heksadesimal dengan pemisah tanda titik dua, contoh:

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Perbedaan utama antara IPv4 dan IPv6 adalah sebagai berikut:

- **Panjang Alamat**

IPv4 menggunakan alamat sepanjang 32 bit, sedangkan IPv6 menggunakan alamat sepanjang 128 bit.

- **Jumlah Alamat yang Tersedia**

IPv4 hanya mampu menyediakan sekitar:

$$2^{32} \approx 4,29 \times 10^9 \text{ alamat}$$

Sedangkan IPv6 menyediakan:

$$2^{128} \approx 3,4 \times 10^{38} \text{ alamat}$$

- **Format Penulisan**

IPv4 menggunakan notasi desimal bertitik, contoh:

192.168.1.1

IPv6 menggunakan notasi heksadesimal dengan titik dua, contoh:

2001:db8::1

- **Ukuran Header**

Header IPv4 bersifat variabel antara 20–60 byte, sedangkan header IPv6 bersifat tetap sepanjang:

40 byte

- **Konfigurasi Alamat**

IPv4 mendukung konfigurasi manual dan melalui DHCP. IPv6 mendukung konfigurasi otomatis melalui SLAAC (*Stateless Address Autoconfiguration*) tanpa memerlukan server DHCP.

- **Keamanan**

IPv4 mendukung IPsec secara opsional, sedangkan IPv6 menyertakan dukungan IPsec secara bawaan.

- **NAT**

IPv4 sangat bergantung pada NAT (*Network Address Translation*) akibat keterbatasan alamat. IPv6 tidak memerlukan NAT karena setiap perangkat dapat memiliki alamat global yang unik.

2. **Pembagian Subnet dari Blok 2001:db8::/32**

Sebuah organisasi mendapatkan blok alamat IPv6:

2001:db8::/32

Blok tersebut dibagi menjadi empat subnet menggunakan prefix /64. Jumlah subnet yang dapat dibentuk adalah:

$$2^{64-32} = 2^{32} = 4.294.967.296 \text{ subnet}$$

Alokasi empat subnet yang digunakan adalah sebagai berikut:

- **Subnet A**

Network:

2001:db8:0:1::/64

Range alamat host:

2001:db8:0:1::1 – 2001:db8:0:1:ffff:ffff:ffff:ffff

- **Subnet B**

Network:

2001:db8:0:2::/64

Range alamat host:

2001:db8:0:2::1 – 2001:db8:0:2:ffff:ffff:ffff:ffff

- **Subnet C**

Network:

2001:db8:0:3::/64

Range alamat host:

2001:db8:0:3::1 – 2001:db8:0:3:ffff:ffff:ffff:ffff

- **Subnet D**

Network:

2001:db8:0:4::/64

Range alamat host:

2001:db8:0:4::1 – 2001:db8:0:4:ffff:ffff:ffff:ffff

Total subnet yang digunakan:

4 subnet

Daftar subnet:

- (a) 2001:db8:0:1::/64
- (b) 2001:db8:0:2::/64
- (c) 2001:db8:0:3::/64
- (d) 2001:db8:0:4::/64

3. Konfigurasi Antarmuka Router

Terdapat sebuah router yang menghubungkan keempat subnet melalui empat antarmuka.

Alamat IPv6 yang digunakan pada masing-masing antarmuka router adalah sebagai berikut:

- ether1 (Subnet A) : 2001:db8:0:1::1/64
- ether2 (Subnet B) : 2001:db8:0:2::1/64
- ether3 (Subnet C) : 2001:db8:0:3::1/64
- ether4 (Subnet D) : 2001:db8:0:4::1/64

Konfigurasi IP address IPv6 pada masing-masing antarmuka router (MikroTik RouterOS):

```
/ipv6 address
```

```
add address=2001:db8:0:1::1/64 interface=ether1 advertise=yes
```

```
add address=2001:db8:0:2::1/64 interface=ether2 advertise=yes
```

```
add address=2001:db8:0:3::1/64 interface=ether3 advertise=yes
```

```
add address=2001:db8:0:4::1/64 interface=ether4 advertise=yes
```

4. Tabel Routing Statis

Karena seluruh subnet terhubung langsung ke router utama, maka tabel routing statis yang digunakan adalah sebagai berikut:

Destination Network	Prefix	Gateway	Interface
2001:db8:0:1::	/64	Connected	ether1
2001:db8:0:2::	/64	Connected	ether2
2001:db8:0:3::	/64	Connected	ether3
2001:db8:0:4::	/64	Connected	ether4

Keterangan:

- *Destination Network* menunjukkan alamat jaringan tujuan dalam format IPv6.
- *Prefix* menunjukkan panjang prefix atau jumlah bit network.
- *Gateway* menggunakan antarmuka router yang langsung terhubung dengan subnet terkait (*directly connected*).
- *Interface* menunjukkan jalur keluar router menuju subnet tujuan.

5. Fungsi Routing Statis pada Jaringan IPv6

Routing statis adalah metode pengaturan rute jaringan secara manual oleh administrator tanpa menggunakan protokol routing dinamis. Pada jaringan IPv6, fungsi routing statis adalah:

- (a) Menentukan jalur pengiriman paket data dari satu subnet ke subnet lain secara eksplisit sehingga administrator memiliki kontrol penuh atas alur data.
- (b) Mengurangi beban prosesor router karena tidak terdapat overhead perhitungan protokol routing dinamis.
- (c) Meningkatkan keamanan jaringan karena informasi topologi tidak disebarkan secara otomatis ke perangkat lain.
- (d) Mempermudah proses *troubleshooting* karena jalur routing bersifat tetap dan mudah direvisi.

Kapan sebaiknya digunakan dibandingkan routing dinamis:

- Routing statis lebih cocok digunakan pada jaringan berskala **kecil** dengan topologi sederhana yang tidak sering berubah, seperti pada praktikum ini yang hanya menggunakan satu router dan empat subnet.
- Routing dinamis (seperti OSPFv3 atau RIPv3) lebih disarankan pada jaringan berskala **besar** dengan banyak router dan topologi yang sering berubah, karena mampu menyesuaikan rute secara otomatis tanpa intervensi administrator.